

第 4 讲 电子相关方法

对应讲义 CM5235_Lecture_04.pdf (45 页) · 逐页翻译 + 零基础讲解 + 每个符号标注 + 拓展

这一讲的地图：只讲一件事

Hartree-Fock 丢掉了"电子相关"，这一讲讲怎么把它捡回来。

p2-p6	问题定义：什么是相关能，为什么分"静态"和"动态"两种，有哪两条技术路线
p7-p22	组态相互作用 (CI)。p17-p20 用 H ₂ 把"CI 到底怎么让电子躲开"讲透了，是全讲最精彩的一段。p22 引出 CI 的致命缺陷
p23-p27	耦合簇 (CC)：修好 CI 缺陷的方法。CCSD(T) 是"黄金标准"
p28-p36	微扰论 → MP2：最便宜的相关方法
p37-p45	实用问题：BSSE、标度、精度、基组外推

考试重点：静态 vs 动态相关的区别 (p4)、CI 的尺寸不一致性 (p22)、CC 为什么尺寸一致 (p23)、各方法的标度 (p40)。

p2 精确波函数的形式

原文翻译

当所有可能的 Slater 行列式都被包含进波函数、且它们各自的权重由变分方法确定时，就得到了精确波函数：

$$\Psi_{\text{exact}} = a_0 \psi_{\text{HF}} + \sum_i^{\text{occ}} \sum_r^{\text{virt}} a_i^r \psi_i^r + \sum_{i<j}^{\text{occ}} \sum_{r<s}^{\text{virt}} a_{ij}^{rs} \psi_{ij}^{rs} + \sum_{i<j<k} \sum_{r<s<t} a_{ijk}^{rst} \psi_{ijk}^{rst} + \dots$$

这样的波函数被称为薛定谔方程的精确非相对论解。

通过把激发的 Slater 行列式加入 HF 波函数，电子开始"感受"到彼此并互相回避（增大电子间距离），这就计入了所谓的"电子相关"。

这样的波函数只对非常小的分子（主要是双原子分子）、小基组下才可能。它被称为 Full CI。

实践中，通常对激发电子的数目施加一个限制（相对于基态 HF 行列式），通常是 2。

公式解析 · Full CI 展开 (本讲通用的记号)

★ Full CI 波函数

$$\Psi = a_0 \Psi_{\text{HF}} + \sum a_i^f \Psi_i^f + \sum a_{ij}^{rs} \Psi_{ij}^{rs} + \sum a_{ijk}^{rst} \Psi_{ijk}^{rst} + \dots$$

参考态

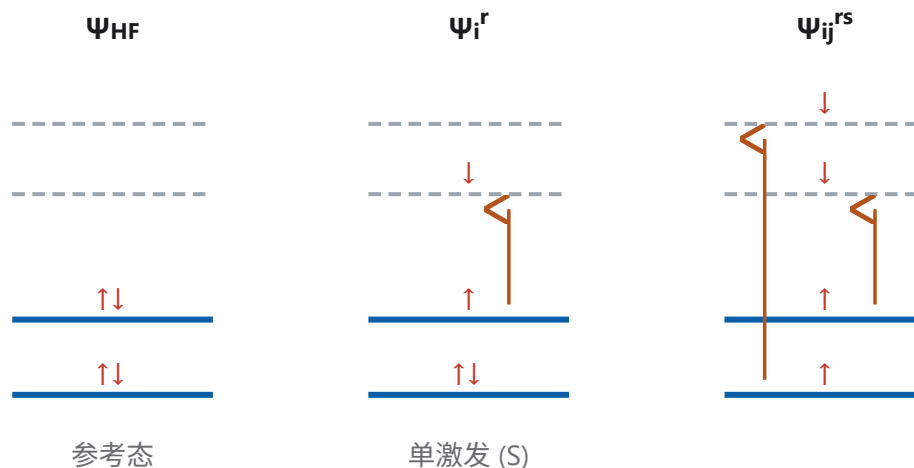
单激发 (S)

双激发 (D)

三激发 (T)

符号	名称	含义
Ψ_{HF}	参考行列式	Hartree-Fock 基态那个 Slater 行列式。在良好体系中它的权重 $a_0^2 \approx 0.95-0.99$
i, j, k	占据轨道下标	电子从哪来 (occupied)
r, s, t	虚轨道上标	电子到哪去 (virtual / empty)
Ψ_i^f	单激发行列式	把 Ψ_{HF} 里的轨道 i 换成 r , 其余不动
a_{ij}^{rs}	CI 系数	要变分求解的未知数。 $ a ^2$ 是该组态的权重
$i < j, r < s$	求和限制	避免把同一个激发数两次 ((i,j) 和 (j,i) 是同一件事)

讲解 · "激发"到底是什么意思 (零基础版)



参考态

单激发 (S)

双激发 (D) 虚轨道 (空) 占据轨道

"激发行列式"就是把电子从占据轨道挪到空轨道后得到的新 Slater 行列式

重要澄清：这里的"激发"不是物理上的电子跃迁

Ψ_{ij}^{rs} 并不表示"分子真的被激发了"。它们只是一组数学上的基函数——用来把真实的基态波函数展开。

类比：用正弦波展开一个方波（傅里叶级数），高频正弦波并不意味着方波“真的在高频振动”，它们只是构造这个形状的零件。

所以：基态的 CI 波函数里混入双激发行列式，描述的仍然是基态，只是描述得更准确了。

p3 Hartree–Fock 回顾与相关能的定义

原文翻译

- 每个电子在所有其余电子和核产生的**平均静电场**中运动（平均场近似）
- 每个分子（自旋）轨道描述**一个**电子的运动（单电子近似）
- 多电子波函数 Ψ_{HF} 写成单电子分子轨道的**反对称化乘积**（即单个 Slater 行列式），以满足泡利不相容原理

- Hartree–Fock 能量作为哈密顿量的期望值得到：

$$E_{\text{HF}} = \int \Psi_{\text{HF}}^* \hat{H} \Psi_{\text{HF}} d\tau = \langle \Psi_{\text{HF}} | \hat{H} | \Psi_{\text{HF}} \rangle$$

- **Hartree–Fock 解的能量比精确能量高。**

$$E_{\text{exact}} = \langle \Psi_{\text{exact}} | \hat{H} | \Psi_{\text{exact}} \rangle$$

- **精确能量与 HF 能量之差称为相关能：**

$$E_{\text{corr}} = E_{\text{exact}} - E_{\text{HF}}$$

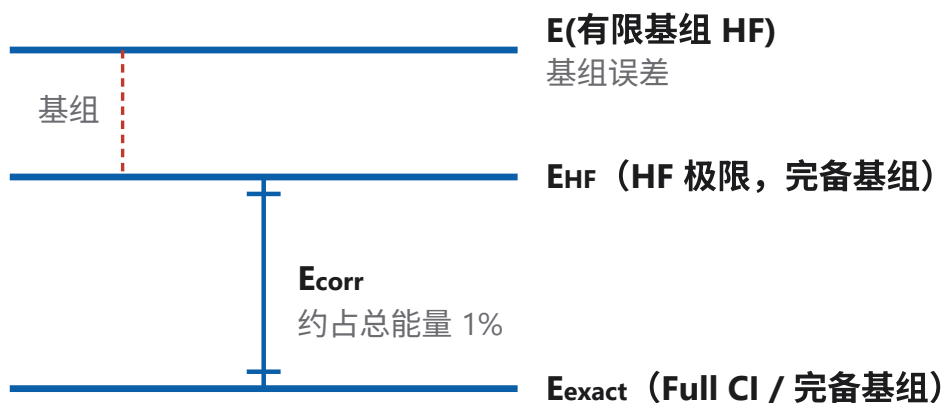
公式解析 · 相关能

★ 相关能的定义（Löwdin 定义）

$$E_{\text{corr}} = E_{\text{exact}} - E_{\text{HF}} < 0$$

符号	名称	含义
E_{HF}	Hartree–Fock 能量	严格说是“HF 极限”——完备基组下的 HF 能量。有限基组的 HF 能量还要更高
E_{exact}	精确能量	同一个（非相对论、BO 近似）哈密顿量的真实基态本征值
E_{corr}	相关能	永远是负数（因为变分原理保证 $E_{\text{HF}} \geq E_{\text{exact}}$ ）

能量



两个正交的改进方向：

往下=补相关 往下=扩基组

相关能的定义 · 注意"扩大基组"和"补相关"是两个独立的方向 (第 3 讲 p28 的 a) 和 b))

数量感：相关能虽小，却决定化学

量	大小
分子总能量	-100 到 -3000 Hartree
相关能	约总能量的 1%；每对电子约 -0.04 Hartree = -25 kcal/mol
一根 C-C 键	约 0.13 Hartree (83 kcal/mol)
一个氢键	约 0.008 Hartree (5 kcal/mol)
化学精度	0.0016 Hartree (1 kcal/mol)

关键：相关能和化学键能是同一个量级。所以"HF 已经对了 99%"这句话在化学上毫无意义——那剩下的 1% 正好是全部化学。

原文翻译

电子相关实际上被定义为：**Hartree–Fock 理论没有正确处理的那部分电子间相互作用。**

静态相关 (Static correlation) 指的是这样一种情形：单个 Slater 行列式（即单一的分子轨道占据模式）可能不是基态的好近似。**这常常发生在基态是简并或变成简并的时候。**

例子：H₂ 的解离。一个著名的例子是氢分子的解离，其中**限制性 Hartree–Fock 方法产生的是一对离子而不是一对自由基。**

(图示：正确（精确解）H...H；错误（RHF 解）H⁻...H⁺)

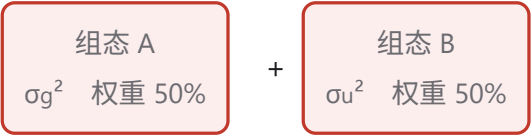
动态相关 (Dynamic correlation) 是由库仑排斥导致的**电子之间关联的运动**。作为平均场理论，HF 方法没有正确处理这个效应。

非弹性 X 射线散射的描述如果不包含动态相关效应就无法得到。

讲解 · 用两幅图理解两种相关

静态相关

"一个行列式根本不够"



两个组态权重

相当 $\Rightarrow$ 缺一不可 解法：**CASSCF**（少量组态，必须选对） 场景：断键、简并、过渡金属、双自由基 **动态相关** "一个行列式定性对，细节缺" 电子**瞬时**互相躲避 需要**海量**组态，每个权重都很小 解法：**MP2 / CCSD(T)** 场景：**所有**体系都有

	静态相关 (static / non-dynamical)	动态相关 (dynamic)
本质	参考波函数本身就是错的 ——有几个组态权重相当	参考波函数定性正确，缺的是电子 瞬时 躲避的细节
组态特征	少数几个组态，权重都很大 (0.3–0.7)	海量组态，每个权重都很小 (<0.05)

典型场景	断键、简并/近简并、过渡金属 d 轨道、镧系 f 轨道、双自由基、激发态、过渡态	所有体系；主要来自电子对的短程排斥
解法	CASSCF / MCSCF / RASSCF	MP2 / CCSD / CCSD(T)
诊断	天然轨道占据数偏离 0/2; $\langle S^2 \rangle$ 污染; $T_1 > 0.02$; SCF 难收敛	— (总是存在, 不需要诊断)
顺序	必须先处理静态, 再处理动态。 标准做法: CASSCF (静态) → CASPT2/NEVPT2 (动态)	

为什么 RHF 会把 H_2 解离成一对离子 (p4 那张图)

这是全课最经典的例子, p17–p21 会详细推导, 这里先给结论:

RHF 强制两个电子共用同一个 σ_g 轨道。展开后:

$$\Psi_{\text{RHF}} \propto [\chi_A(1)\chi_A(2) + \chi_B(1)\chi_B(2)] + [\chi_A(1)\chi_B(2) + \chi_B(1)\chi_A(2)]$$

离子项 50% (两个电子在同一个 H 上 $\Rightarrow H^- + H^+$) 共价项 50%

这个 50:50 比例是固定的, 不随距离变化——因为单个行列式没有可调的混合系数。

而 $R \rightarrow \infty$ 时, $H^- + H^+$ 比 $H \cdot + H \cdot$ 高出 $(IE - EA) \approx 12.8 \text{ eV}$, 乘以 50% 权重 $\approx 147 \text{ kcal/mol}$ 的能量高估。

修复方法: 混入双激发组态 σ_u^2 , 让离子项的系数在长距离处趋于零 (p20 会精确给出)。

原文翻译

应用到量子化学计算中，变分原理指出：**在给定的一类函数中，能量期望值最低的那个是量子体系基态的最佳近似。**

实践中，变分原理保证**更大的基组会给出更好的近似**，虽然收益递减规律确实适用。

基组	能量 / Hartree
STO-3G	-0.49491
STO-4G	-0.49848
STO-5G	-0.49951
STO-6G	-0.49983

由于误差抵消效应，变分原理一般不适用于能量以外的性质，甚至不适用于能量差（如左图所示）。

因此对性质计算而言，**更大的基组不一定意味着更准确的答案**，但一定意味着更长的计算时间。

讲解 · 那张表在演示什么

这是氢原子（精确解 -0.5 Hartree）用不同数目高斯函数拟合的结果：

基组	能量	距精确值	每加一个高斯的收益
STO-3G	-0.49491	+0.00509	—
STO-4G	-0.49848	+0.00152	改善 0.0036
STO-5G	-0.49951	+0.00049	改善 0.0010
STO-6G	-0.49983	+0.00017	改善 0.0003

两个观察：

1. **能量单调下降，永远不越过 -0.5** $\Rightarrow$ 变分原理 $\checkmark$
2. **改善幅度每次约减小到 $1/3$** $\Rightarrow$ **收益递减**。从 5G 到 6G 只改善 0.0003 Hartree，但计算量增加 20%

"变分原理不适用于性质和能量差" —— 这是最容易被忽视的一句话

为什么能量差不受保护：设有两个结构 A 和 B，你想算 $\Delta E = E_B - E_A$ 。

$$\text{真实: } \Delta E_{\text{真}} = E_{\text{B,真}} - E_{\text{A,真}}$$

$$\text{计算: } \Delta E_{\text{算}} = (E_{\text{B,真}} + \delta_{\text{B}}) - (E_{\text{A,真}} + \delta_{\text{A}}) = \Delta E_{\text{真}} + (\delta_{\text{B}} - \delta_{\text{A}})$$

变分原理只保证 $\delta_{\text{A}} > 0$ 和 $\delta_{\text{B}} > 0$, **但对它们的差 $(\delta_{\text{B}} - \delta_{\text{A}})$ 一无所知。**

实际后果 (非常重要) :

- 如果 A 和 B 很相似 (同分异构体、反应物与产物), 误差高度抵消 $\Rightarrow$ 小基组也能给出好的 ΔE 。这就是为什么 B3LYP/6-31G(d) 这么好用。
- 如果 A 和 B 差别很大 (比如 "分子" vs "两个分开的碎片", 即 BSSE 的场景 p37), 抵消被破坏 $\Rightarrow$ 必须用大基组或做校正。
- "平衡的基组"比"大的基组"更重要——不要给分子的一部分用大基组、另一部分用小基组。

p6 处理电子相关的两条技术路线

原文翻译

在计算化学中, 我们有两条主要途径来处理电子相关效应:

多组态波函数方法:

- 在原有的基态 Hartree-Fock Slater 行列式之外, **再考虑额外的 Slater 行列式**, 以扩充 Hartree-Fock 波函数
- 这些额外的 Slater 行列式描述各种激发-去激发过程, 从而计入动态电子相关
- 我们随后将分析额外 SD 对"保证电子分开"的效果

密度泛函理论方法:

- 这个方法以近似的方式描述交换与相关效应。该方法仍然使用与 Hartree-Fock 类似的**单 Slater 行列式**形式, 但**修改了 Fock 算符**的版本——它现在包含一个"更软"的势, 其中含有近似的电子间相关项 (这一项在 HF 中是缺失的)

讲解 · 两条路线的根本区别

	波函数方法 (WFT)	密度泛函方法 (DFT)
基本变量	波函数 $\Psi(\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_N)$, 3N 个变量	电子密度 $\rho(\mathbf{r})$, 只有 3 个变量
怎么补相关	加更多 Slater 行列式 (显式地)	用一个近似的 交换-相关泛函 $E_{\text{xc}}[\rho]$ (隐式地)
行列式数目	$10^3 - 10^{10}$ 个	仍然只有 1 个

标度	$O(N^5) - O(N!)$	$O(N^3) - O(N^4)$, 和 HF 差不多
可系统改进?	✓ 可以 ($S \rightarrow SD \rightarrow SDT \rightarrow \dots \rightarrow FCI$, 有明确的收敛阶梯)	✗ 不可以 (换泛函不保证更好, 没有系统路径)
变分?	CI 是变分的; CC、MPn 不是	对精确泛函是变分的, 对近似泛函不严格
能算多大	20–100 原子	数百到数千原子

DFT 的核心权衡 (本课不细讲, 但要知道)

DFT 用 HF 的价格买到了 (部分) 相关能。这是它统治了实际计算化学的原因。

但代价是:

- 没有系统改进的路径。B3LYP 算不准, 换成 M06-2X 可能更好也可能更差, 只能靠经验和 benchmark。
- 自相互作用误差 (SIE): 近似泛函里, 一个电子会跟自己排斥。后果: 高估离域、低估反应能垒、带隙偏小。
- 算不出色散 (第 1 讲 p12), 必须外加 D3/D4 修正。
- 对静态相关基本无能为力——DFT 只有一个行列式, 遇到 p4 那种情况同样失败。

所以: DFT 不是“更好的方法”, 是“性价比不同的方法”。做机理研究用 DFT, 做基准和小体系高精度用 CCSD(T), 做多参考体系用 CASPT2。

p7-8 单参考方法与多参考方法

原文翻译 (p7-8)

(重复 p2 的 Full CI 展开式与符号说明)

精确波函数包含所有可能的激发 Slater 行列式。它只能对非常非常小的分子和轻原子、在中小基组下计算。它有时被称为 Full CI 波函数。

p8: 通过把激发 Slater 行列式加入 HF 波函数, 电子开始感受到彼此并互相回避 (增大电子间距离), 从而计入动态相关。

可以区分两大类方法:

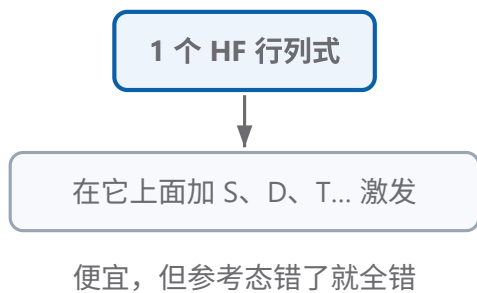
1. 单参考方法 (MP2, MP3, MP4, CCSD, CCSDT, CISD, CISDT 等)
2. 多参考方法 (CASPT2, NEVPT2 等; MRCI, MRCC, CASSCF, MCSCF, RASSCF 等)

讲解 · "参考"是什么意思，怎么区分这两类

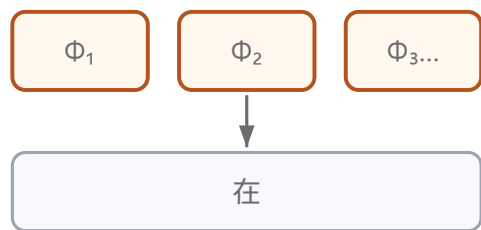
参考 (reference) = 展开的起点

类型	从什么出发	什么时候用
单参考 (single-reference)	一个 HF 行列式，然后在它基础上加激发	参考态权重 $a_0^2 > 0.9$ 时 ("良好体系")
多参考 (multi-reference)	一组行列式 (CASSCF 波函数)，然后在每一个上面加激发	有静态相关时 (p4 的场景)

单参考 (如 CCSD(T))



多参考 (如 CASPT2)



每一个上面加激发 贵得多，但能处理静态相关

怎么判断该用哪一类 (实用诊断)

诊断量	阈值	结论
T_1 诊断 (CCSD 输出)	< 0.02 (闭壳层) < 0.045 (过渡金属)	超过就说明单参考不可靠
最大 T_2 振幅	< 0.05	某个双激发振幅很大 = 有一个组态特别重要 = 静态相关
天然轨道占据数	都接近 0 或 2	有 0.1–1.9 之间的 = 多参考
CASSCF 主组态权重	> 0.9	低于 0.9 = 显著多组态
$\langle \hat{S}^2 \rangle$ 污染	偏差 $< 10\%$	污染严重 = 单行列式差 (第 3 讲 p53)

原文翻译

如果单个 Slater 行列式对体系的描述很差，可以使用**多个**行列式（它们在电子于轨道中的排布上不同），其权重用变分原理调整。

（图：虚轨道/占据轨道，三种组态；以及烯丙基阴离子的 conf 1 和 conf 2）

在芳香与共轭体系、以及涉及成键或断键的体系中，MCSCF 描述常常是必需的。

公式解析 · MCSCF 与 CI 的关键区别

MCSCF 同时优化两组参数

$$\Psi_{\text{MCSCF}} = \sum_I a_I \Phi_I [c_{\mu i}]$$

符号	名称	含义
a_I	CI 系数	各个组态的权重
$c_{\mu i}$	轨道系数	MCSCF 的特点：连轨道本身也一起优化
Φ_I	组态 (CSF 或行列式)	一种电子排布方式

方法	优化 a_I ?	优化轨道 $c_{\mu i}$?
HF	只有一个组态	✓
CI (如 CISD)	✓	✗ 用 HF 的轨道，冻结不动
MCSCF / CASSCF	✓	✓ 同时优化

为什么“同时优化轨道”重要：HF 轨道是为单个行列式优化的。一旦你要用多个组态描述体系，最优的轨道形状就变了。比如 H_2 解离时，最优的 σ_g/σ_u 轨道和 HF 给的不一样。

拓展 · 烯丙基阴离子为什么需要 MCSCF (p9 的例子)

烯丙基阴离子 $[\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2]^-$ 有 4 个 π 电子分布在 3 个 p 轨道上 (π_1 成键、 π_2 非键、 π_3 反键)。

HF 给出 $\pi_1^2\pi_2^2$ 。但 π_2 (非键) 和 π_3 (反键) 能量差不大，所以 $\pi_1^2\pi_3^2$ 这个组态也有可观权重。

更一般的规律：所有共轭 π 体系都有可观的静态相关——因为 π 轨道之间的能隙比 σ 小得多。这就是为什么算多烯、卟啉、富勒烯的激发态特别难。

p10-13 组态相互作用 (CI) 与久期方程

原文翻译 (p10)

我们可以把 MCSCF 推到极限，把**所有**激发行列式都包含进计算。这非常昂贵（组合原因），常常需要某种截断。

方法	组态	随基组大小的标度
CID	所有双激发行列式	$O(n^5)$
CISD	所有单激发和双激发行列式	$O(n^6)$
CISDT	所有单、双、三激发行列式	$O(n^8)$
full CI	所有组态	$O(n!)$

对全部轨道的一个**子集**做 full CI，这个极限被称为 **CASSCF**（完全活性空间 SCF）。轨道的选择不是一件简单的事。

由于组态数目天文数字般巨大，full CI 只对非常小的（双原子）体系可行。幸运的是，full CI 很少必需，因为 CISD 对大多数实际目的已经足够准确。

原文翻译 (p12-13) · CI 久期方程

把 Full CI 展开简记为: $\Psi = a_0\Psi_{\text{HF}} + \sum_S a_S\Psi_S + \sum_D a_D\Psi_D + \sum_T a_T\Psi_T + \dots$

波函数的优化需要使 $\langle\Psi|\hat{H}|\Psi\rangle \rightarrow \text{最小}$, 约束条件是 $\langle\Psi|\Psi\rangle = 1$ 。使用拉格朗日乘子法。

步骤 1: 设置拉格朗日函数 L :

$$L = \langle\Psi|\hat{H}|\Psi\rangle - \lambda(\langle\Psi|\Psi\rangle - 1) = \sum_i \sum_j a_i a_j \langle\Psi_i|\hat{H}|\Psi_j\rangle - \lambda(\sum_i a_i^2 - 1)$$

步骤 2: 对所有参数 a_i 和 λ 求导:

$$\partial L / \partial a_i = 2 \sum_j a_j \langle\Psi_i|\hat{H}|\Psi_j\rangle - 2\lambda a_i = 2a_i(E_i - \lambda) + 2 \sum_{j \neq i} a_j \langle\Psi_i|\hat{H}|\Psi_j\rangle = 0$$

步骤 3: 把所有 a_i 的方程写成矩阵形式 (CI 久期方程), 记 $\langle\Psi_i|\hat{H}|\Psi_j\rangle = H_{ij}$:

(给出 $(\mathbf{H} - E\mathbf{I})\mathbf{a} = \mathbf{0}$ 的矩阵形式)

可以写成简写形式: $(\mathbf{H} - E\mathbf{I})\mathbf{a} = \mathbf{0}$ 或 $\mathbf{H}\mathbf{a} = E\mathbf{a}$

这就是常见的本征值问题。这个方程的解原则上给出精确答案。CI 方法的唯一困难是 CI 矩阵的规模随分子和基组增长得非常快。

实践中通常实现截断的 CI 方法: CISD = HF + 单激发和双激发; CISDT = HF + 单、双、三激发

公式解析 · CI 久期方程

★ CI 久期方程

$$\mathbf{H}\mathbf{a} = E\mathbf{a}, \quad H_{ij} = \langle\Psi_i|\hat{H}|\Psi_j\rangle$$

符号	名称	含义
$\mathbf{H}$	CI 矩阵	维度 = 组态数 (可以是 10^6 – 10^{10} !)。元素是两个行列式之间的哈密顿矩阵元
$\mathbf{a}$	CI 系数向量	要求的東西
E	能量	本征值。最低的那个就是基态能量; 其余的是激发态能量——这是 CI 的一个大优点
λ	拉格朗日乘子	推导过程中出现, 最后发现它就是能量 E (这在变分法里很常见)

拉格朗日乘法在干什么 (如果你没学过)

问题: 最小化 $f(\mathbf{a}) = \langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle$, 但 $\mathbf{a}$ 不能随便取——必须满足 $\langle \Psi | \Psi \rangle = 1$ (归一化)。

技巧: 构造 $L = f - \lambda \cdot (\text{约束条件})$, 然后对**所有**变量 (包括 λ) 求偏导置零。

为什么管用: 对 λ 求导会自动还原出约束条件; 对 $\mathbf{a}$ 求导给出的是"在约束曲面上的极值条件"。

为什么必须加约束: 不加的话, 直接令 $\mathbf{a} = 0$ 就能让能量"最小" (等于 0), 毫无意义。

讲解 · CI 与 HF 的对比 (一张表看清)

	Hartree-Fock	CI
要求的東西	轨道系数 $c_{\mu i}$	组态系数 a_I
方程	$\mathbf{FC} = \mathbf{SC}\epsilon$	$\mathbf{H}\mathbf{a} = E\mathbf{a}$
矩阵维度	N_{basis} ($10^2 - 10^3$)	$N_{\text{配置}}$ ($10^6 - 10^{10}$)
非线性?	是 (F 依赖 C) $\Rightarrow$ 需要 SCF 迭代	否 (H 固定) $\Rightarrow$ 一次对角化就出结果
怎么解	SCF 循环	Davidson 迭代 (只求最低几个本征值, 不存整个矩阵)

拓展 · CI 的两个优点 (讲义没强调)

- 变分的: CI 能量永远 $\geq$ 精确能量 (因为它是一个试探函数的期望值)。CC 和 MPn 都不是变分的——它们的能量可能低于精确值。
- 同时给出激发态: 对角化 $\mathbf{H}$ 得到的第 2、3、4... 个本征值就是第一、二、三激发态的能量。这是 CI 相比 CC 和 MP2 的独特优势 (CC 要用 EOM-CC 才能算激发态)。

原文翻译 (p14)

波函数通常由一个总自旋值 (S) 表征：单重态、三重态、五重态等。把 Slater 行列式组合成**自旋适配的组态状态函数 (CSF)** 可以显著节省计算量。**不同自旋态在非相对论哈密顿量下不混合：**

$$\langle \text{singlet} | \hat{H} | \text{triplet} \rangle = 0$$

轨道数 = n ；自旋轨道数 = $2n$ ；电子数 = N ；总自旋 = S

Slater 行列式数目 = $C(2n, N) = (2n)! / [N!(2n-N)!]$

CSF 数目 = $[(2S+1)/(n+1)] \times C(n+1, N/2-S) \times C(n+1, N/2+S+1)$

Slater 行列式数目 $\geq$ CSF 数目

原文翻译 (p15) · CI 的计算难度

激发级别 n	第 n 级激发的 CSF 数	CSF 累计总数
1	71	71
2	2 485	2 556
3	40 040	42 596
4	348 530	391 126
5	1 723 540	2 114 666
6	5 033 210	7 147 876
7	8 688 680	15 836 556
8	8 653 645	24 490 201
9	4 554 550	29 044 751
10	1 002 001	30 046 752

原文翻译 (p16) · ★ 各激发级别的权重

Ne 原子在 [5s4p3d] 基组下各激发级别的权重:

激发级别	权重
0 (HF 参考态)	9.6×10^{-1}
1 (单激发)	9.8×10^{-4}
2 (双激发)	3.4×10^{-2}
3	3.7×10^{-4}
4	4.5×10^{-4}
5	1.9×10^{-5}
6	1.7×10^{-6}
7	1.4×10^{-7}
8	1.1×10^{-9}

讲解 · p16 这张表是全讲最有信息量的一张

三个必须读出来的结论

观察	数据	结论
①	参考态权重 0.96	HF 已经是一个很好的出发点 $\Rightarrow$ 单参考方法适用 (Ne 是闭壳层稀有气体, 理所应当)
②	双激发 (0.034) 比单激发 (0.00098) 大 35 倍	双激发是相关能的绝对主力。 这就是为什么截断在 CISD/CCSD 而不是 CIS
③	权重从 4 级开始 断崖下跌	截断在双激发损失很小 $\Rightarrow$ CISD/CCSD 已经够用 (p10 那句话的数据依据)

为什么单激发这么不重要？—— Brillouin 定理

★ Brillouin 定理

$$\langle \Psi_{\text{HF}} | \hat{H} | \Psi_i' \rangle = 0$$

单激发行列式不直接与 HF 参考态混合。

为什么：因为 HF 轨道已经是"能量对轨道变化的一阶导数为零"的解。而单激发正好对应"轨道的微小变化"——所以它的一阶效应已经被 HF 优化掉了。

那单激发还有用吗：有，但只通过间接路径（与双激发混合，二阶效应）。所以它的权重是 10^{-3} 量级而不是 10^{-2} 。

重要推论：MP2 里没有单激发项（p36 的公式只有双激发），正是因为 Brillouin 定理。p25 里 CC 能量表达式中那一项也因此消失。

公式解析 · p14 的组合数公式

符号	名称	含义
$C(m,k)$	组合数	$= m!/[k!(m-k)!]$, "从 m 个里选 k 个"的方式数
n	空间轨道数	= 基函数数目
$2n$	自旋轨道数	每个空间轨道能放 α 和 β 两个
CSF	组态状态函数	Configuration State Function。若干个 Slater 行列式的固定线性组合，具有确定的总自旋 S

为什么用 CSF 而不是行列式（p14 的要点）

回想第 2 讲 p68：He 的 $1s2s$ 组态有 4 个自旋函数，但只有 1 个单重态 + 3 个三重态。

如果你用行列式，单重态和三重态混在一起，矩阵里有大量"注定为零"的块（因为 $\langle \text{singlet} | \hat{H} | \text{triplet} \rangle = 0$ ）。

用 CSF 预先按自旋分好组，就能：

- 矩阵变小（只算你想要的那个自旋态）
- 保证自旋纯净（没有自旋污染）

代价：CSF 的矩阵元公式比行列式复杂得多（要用 Slater–Condon 规则的推广）。

拓展 · Full CI 到底有多大（把 p15 的数字放大来看）

Full CI 的组态数近似为：

$$N_{\text{det}} \approx [C(n, N_{\alpha})]^2$$

体系	轨道数 n	电子数	Full CI 行列式数
H ₂ O / 6-31G	13	10	$\sim 10^6$
H ₂ O / cc-pVDZ	24	10	$\sim 10^9$
N ₂ / cc-pVTZ	60	14	$\sim 10^{15}$ (不可能)

目前 Full CI 的世界纪录约 10^{12} – 10^{13} 个行列式（用随机方法 FCIQMC）。而一个中等有机分子需要 10^{50} 以上——永远做不到。

p17-20 ★ CI 到底怎么让电子分开（全讲最精彩的推导）

原文翻译（p17）

考虑最小基组下的 H₂ 分子（每个原子上只用 1 个函数）：

$$\varphi_1 = \chi_A + \chi_B \quad (\text{成键}) ; \quad \varphi_2 = \chi_A - \chi_B \quad (\text{反键})$$

$$\text{基态 Slater 行列式: } \Psi_0 = |\varphi_1(1) \overline{\varphi_1(1)}; \varphi_1(2) \overline{\varphi_1(2)}|$$

这个基组下的 Full CI 矩阵包含 Ψ_0 、四个单激发 SD 和一个双激发 SD：

$$\Psi_1 = \text{双激发 (两个电子都到 } \varphi_2) ; \quad \Psi_2, \Psi_3, \Psi_4, \Psi_5 = \text{四个单激发}$$

原文翻译（p18）· CI 矩阵的结构

通过波函数的自旋适配，我们可以把自旋三重态和自旋单重态分开：

$$S = 0: \Psi_0, \Psi_1, (\Psi_2 - \Psi_3)$$

$$S = 1: \Psi_4, \Psi_5, (\Psi_2 + \Psi_3)$$

CI 矩阵是（6×6 的块对角矩阵，只有 H_{01} 和 H_{10} 两个非对角元非零，其余全为 0）

自旋单重态不与自旋三重态混合。此外，单激发的单重态 SD ($\Psi_2 - \Psi_3$) 因为 Brillouin 定理不与 Ψ_0 混合（所有单激发组态都不与 Hartree-Fock 基态混合）。

原文翻译 (p19) · ★ 核心推导

结果是，CI 矩阵的对角化导致 Ψ_0 (HF 基态) 与**双激发** Ψ_1 之间的混合。

$$\begin{aligned}\Psi_0 &= \varphi_1(1)\varphi_1(2)(\alpha\beta - \beta\alpha) \\ &= (\chi_A(1) + \chi_B(1))(\chi_A(2) + \chi_B(2)) \\ &= \chi_A(1)\chi_A(2) + \chi_B(1)\chi_B(2) + \chi_A(1)\chi_B(2) + \chi_B(1)\chi_A(2)\end{aligned}$$

离子项

共价项

$$\begin{aligned}\Psi_1 &= \varphi_2(1)\varphi_2(2)(\alpha\beta - \beta\alpha) \\ &= (\chi_A(1) - \chi_B(1))(\chi_A(2) - \chi_B(2)) \\ &= \chi_A(1)\chi_A(2) + \chi_B(1)\chi_B(2) - \chi_A(1)\chi_B(2) - \chi_B(1)\chi_A(2)\end{aligned}$$

Full CI 是 Ψ_0 与 Ψ_1 的线性组合：

$$\Psi_{\text{FCI}} = a_0\Psi_0 + a_1\Psi_1, \text{ 其中 } a_0^2 + a_1^2 = 1$$

$$\Psi_{\text{FCI}} = (a_0 + a_1)[\chi_A(1)\chi_A(2) + \chi_B(1)\chi_B(2)] + (a_0 - a_1)[\chi_A(1)\chi_B(2) + \chi_B(1)\chi_A(2)]$$

HF 波函数 Ψ_0 有 50% 离子和 50% 共价贡献。通过把 Ψ_1 混入 Ψ_0 ，共价贡献通常会增加。

原文翻译 (p20)

HF 波函数 Ψ_0 有 50% 离子和 50% 共价贡献。通过把 Ψ_1 混入 Ψ_0 ，共价贡献增加。这允许两个电子的运动发生关联（**左-右相关 left-right correlation**）。

激发组态混入的百分比强烈依赖于 H-H 距离。

在无穷远距离处 $a_1 = -a_0 \Rightarrow$ 离子项变为零！

第一步：为什么 $\varphi_1(1)\varphi_1(2)$ 展开后会有离子项

$\varphi_1 = \chi_A + \chi_B$ (省略归一化常数)。所以：

$$\begin{aligned}\varphi_1(1) \cdot \varphi_1(2) &= [\chi_A(1) + \chi_B(1)] \cdot [\chi_A(2) + \chi_B(2)] \\ &= \chi_A(1)\chi_A(2) + \chi_A(1)\chi_B(2) + \chi_B(1)\chi_A(2) + \chi_B(1)\chi_B(2)\end{aligned}$$

项	物理含义	叫什么
$\chi_A(1)\chi_A(2)$	电子 1 和 电子 2 都在 A 原子上 $\Rightarrow \text{H}_\text{A}^- + \text{H}_\text{B}^+$	离子项 ionic
$\chi_B(1)\chi_B(2)$	都在 B 上 $\Rightarrow \text{H}_\text{A}^+ + \text{H}_\text{B}^-$	
$\chi_A(1)\chi_B(2)$	电子 1 在 A、电子 2 在 B $\Rightarrow \text{H} \cdot$ + $\text{H} \cdot$	共价项 covalent
$\chi_B(1)\chi_A(2)$	反过来	

四项系数完全相同 (都是 1) $\Rightarrow$ 离子 : 共价 = 50 : 50, 而且这个比例被锁死了, 因为 Ψ_0 里没有任何可调参数。

第二步：双激发 Ψ_1 展开后符号相反

$\varphi_2 = \chi_A - \chi_B$, 所以：

$$\begin{aligned}\varphi_2(1) \cdot \varphi_2(2) &= [\chi_A(1) - \chi_B(1)] \cdot [\chi_A(2) - \chi_B(2)] \\ &= +\chi_A(1)\chi_A(2) + \chi_B(1)\chi_B(2) - \chi_A(1)\chi_B(2) - \chi_B(1)\chi_A(2)\end{aligned}$$

关键：离子项同号 (都是 +), 共价项反号 (变成 -)。

为什么：因为交叉项来自 $(+\chi_A) \times (-\chi_B)$, 多了一个负号; 而 $\chi_A\chi_A$ 项来自 $(+\chi_A) \times (+\chi_A)$, 符号不变。

第三步：线性组合 $\Rightarrow$ 两个可调的系数

$$\begin{aligned}\Psi_{\text{FCI}} &= a_0\Psi_0 + a_1\Psi_1 \\ &= (a_0 + a_1) \cdot [\text{离子项}] + (a_0 - a_1) \cdot [\text{共价项}]\end{aligned}$$

这就是全部秘密：混入双激发之后，离子项和共价项的系数不再被锁死为相等了。

因为 a_1 通常是**负数**（双激发是稳定化的），所以：

- 离子系数 $(a_0 + a_1)$ **变小**
- 共价系数 $(a_0 - a_1)$ **变大**

物理效果：两个电子“同时出现在同一个原子上”的概率降低了 $\Rightarrow$ 它们更倾向于一人一边 $\Rightarrow$ 这就是电子在躲避。这种沿键轴方向的躲避叫 **左-右相关 (left-right correlation)**。

第四步：解离极限 (p20 的高潮)

当 $R \rightarrow \infty$ 时，变分优化会给出 $a_1 = -a_0$ （即 $a_0 = 1/\sqrt{2}$, $a_1 = -1/\sqrt{2}$ ）。代入：

$$\begin{aligned}\text{离子系数} &= a_0 + a_1 = a_0 - a_0 = 0 && \checkmark \text{ 离子项完全消失} \\ \text{共价系数} &= a_0 - a_1 = 2a_0 && \checkmark \text{ 纯共价}\end{aligned}$$

$\Psi_{\text{FCI}} \rightarrow \chi_A(1)\chi_B(2) + \chi_B(1)\chi_A(2)$ —— 正好是 Heitler-London 的价键波函数（第 1 讲 p11 的拓展）！

解离产物：两个中性的 H 原子 $\checkmark$ 完全正确。

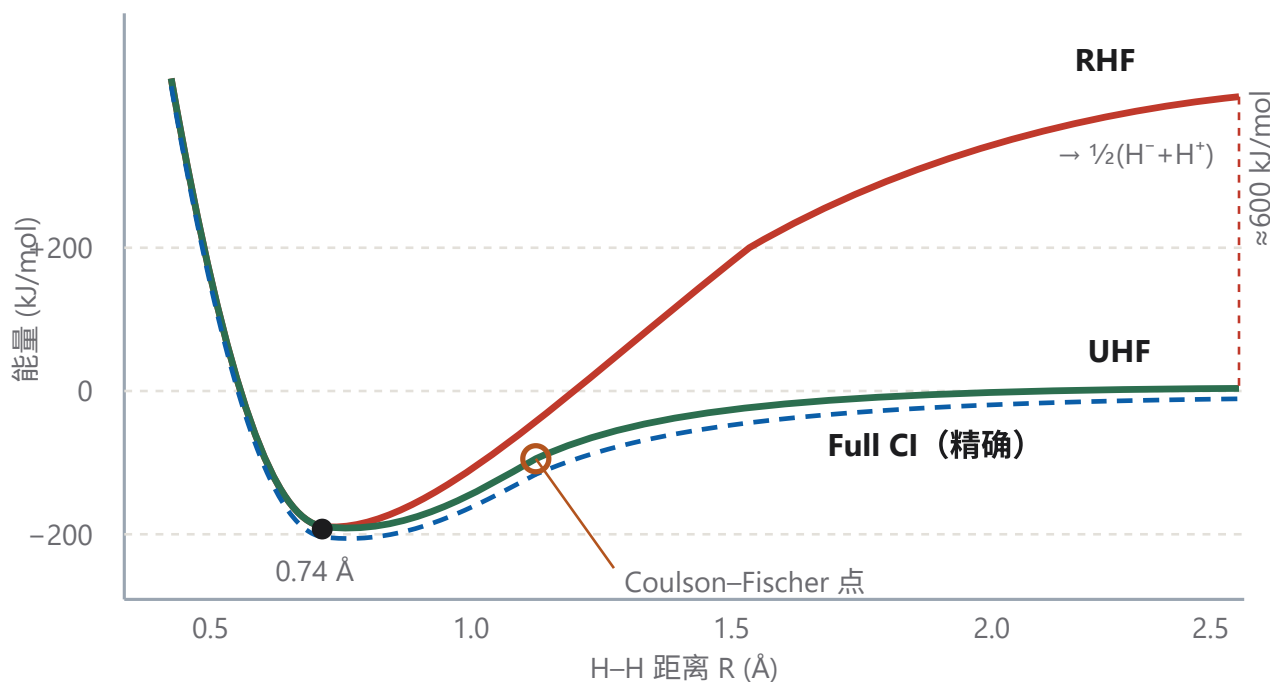
这四步串起来就是本讲的核心情节

距离	a_1 的大小	离子项比例	物理
R 小 (平衡键长)	小 (约 -0.1)	约 40% (略低于 50%)	成键，离子项确实存在（键有部分极性涨落）
R 中	逐渐变大	逐渐下降	过渡
$R \rightarrow \infty$	$-a_0$	0%	两个中性 H 原子

RHF 做不到这一点，因为它只有一个行列式， a_1 恒等于 0，离子项永远卡在 50%。

原文翻译

(图: H_2 的解离曲线, 能量 (kJ/mol) 对 R_{HH} (Å), 纵轴从 -400 到 +400, 横轴 0.0 到 3.0。三条曲线: RHF、UHF、Full CI。)



三条曲线的对比 —— 这张图是全课最需要能默画出来的一张

三条曲线，三句话

方法	平衡区 ($R \approx 0.74 \text{ Å}$)	解离区 ($R \rightarrow \infty$)
Full CI	精确 ✓	精确 ✓ $\rightarrow$ 2 个中性 H
UHF	与 RHF 重合 (因为闭壳层平衡区 UHF 塌回 RHF)	能量基本正确, 但自旋污染 $\langle \hat{S}^2 \rangle \rightarrow 1.0$
RHF	与 UHF 重合, 误差只有相关能	灾难: 高约 600 kJ/mol ($\approx 140 \text{ kcal/mol}$)

Coulson-Fischer 点: UHF 曲线开始偏离 RHF 的那一点。在这一点之前 UHF 的最优解就是 RHF 解 (α/β 轨道相同); 之后破缺对称的解才变得更低。对 H_2 /最小基组约在 1.2 Å。

拓展 · 为什么 UHF 曲线在解离处仍比 Full CI 略高

图上 UHF 和 FCI 在长距离处几乎重合但不完全重合。原因：

- **UHF 的解离极限能量是对的**（两个 HF 级别的 H 原子，而 H 原子 HF = 精确，因为只有一个电子没有相关）
- **但在中间区域（1-2 Å），UHF 缺少动态相关，仍然偏高**
- 而且 UHF 曲线在 Coulson-Fischer 点有一个不光滑的**扭结**，会导致算出的振动频率不对

结论：**UHF 修好了解离极限，但没有修好整条曲线。真正正确的做法是 CASSCF(2,2) 或 FCI。**

p22

★ 截断 CI 的致命缺陷：尺寸不一致性

原文翻译

假设我们需要计算两个相距 100 Å 的水分子的能量。可以做两个计算：

1. 把两个水分子放在**同一个**计算里一起算（给全部 2 个 O 和 4 个 H 分配基组） $\Rightarrow$ 得到总能量 E_{together}
2. 计算**一个**水分子，然后把结果**乘以 2** $\Rightarrow$ 得到总能量 E_{sum}

我们期望 $E_{\text{together}} = E_{\text{sum}}$ 。然而，这个等式只被 **Full CI 方法** 满足（当两个计算中都包含所有激发时）。

当使用任何**截断的** CI 方法（如 CISD）时，我们会发现 $E_{\text{sum}} < E_{\text{together}}$ 。

这种行为的原因在于： E_{together} 对**两个分子的整个基组**只包含了单激发和双激发，而 E_{sum} 对**每个片段各自**包含了单激发和双激发。当我们把一个水分子的能量乘以 2 时，本质上是取了两个水分子 CISD 波函数的**乘积**。这样两个 CISD 波函数的乘积必然包含单、双、**三、四重**激发的 SD，比情形 (1) 得到的 CISD 波函数**更多**。

讲解 · 用一个具体例子把这件事讲透

思想实验：两个相距 100 Å 的水分子

100 Å 相当于 10 纳米——**两个分子之间没有任何物理相互作用**。所以正确答案必须是 $E(2 \text{ 个 } \text{H}_2\text{O}) = 2 \times E(1 \text{ 个 } \text{H}_2\text{O})$ 。

情形 1：一起算 CISD

$\text{H}_2\text{O} \cdots \cdots 100 \text{ \AA} \cdots \cdots \text{H}_2\text{O}$

整个超分子体系里，
最多只允许

2 个电子被激发 $\Rightarrow$ 不能“每个分子各激发 2 个” **情形 2：分开算再乘 2** $\text{H}_2\text{O (A)}$ 激发 2 个电子 $\text{H}_2\text{O (B)}$ 激发 2 个电子 $\Rightarrow$ 合起来相当于激发了 4 个 两边包含的组态不一样多 $\Rightarrow$ 能量不相等 E_{sum} 相当于 CISDTQ 级别（含四激发） E_{together} 只有 CISD 级别 $\Rightarrow E_{\text{sum}} < E_{\text{together}}$

尺寸不一致性的根源：截断的激发级别在“合并体系”里不够用

概念辨析 · 两个容易混淆的术语

术语	定义	谁满足
尺寸一致性 (size consistency)	$E(A \cdots B, \text{相距无穷}) = E(A) + E(B)$	HF $\checkmark$ MPn $\checkmark$ CC $\checkmark$ FCI $\checkmark$ 截断 CI $\times$ CASSCF $\checkmark$ (若活性空间选得当)
尺寸可延展性 (size extensivity)	能量随体系大小 线性 增长（更严格的数学要求）	基本同上

为什么这是“致命”缺陷（不只是理论洁癖）

化学关心的几乎全是能量差：反应能、结合能、活化能。而这些都涉及“体系被拆开或合并”。

你想算	尺寸不一致会怎样
反应能 $A + B \rightarrow C$	左边是两个片段，右边是一个分子 $\Rightarrow$ 两边的“有效相关水平”不同 $\Rightarrow$ 反应能系统性偏差
结合能 $A + B \rightarrow A \cdots B$	同上，而且这个误差随体系增大而增大
解离能	解离产物的能量被高估

误差有多大：对 CISD，误差随电子数增长。一个 20 个重原子的分子，CISD 的尺寸不一致性误差可以达到几十 kcal/mol——完全掩盖了它相对于 MP2 的精度优势。

这就是为什么今天几乎没人用 CISD 了，而 CCSD 成了标准——下一页解释 CC 怎么修好这个问题。

拓展 · Davidson 修正（一个便宜的补丁）

历史上有人用一个经验公式给 CISD 打补丁，叫 **Davidson 修正**（记作 CISD+Q 或 CISD(Q)）：

$$\Delta E_Q = (1 - a_0^2) \cdot E_{\text{corr}}^{\text{CISD}}$$

a_0^2	参考态权重	CISD 波函数里 HF 行列式的权重
---------	-------	---------------------

它估算四激发的贡献，近似恢复尺寸一致性。但它是经验的、不严格的。**CC 从理论上彻底解决了这个问题，所以 CISD+Q 现在也基本被淘汰了。**

p23-27 ★ 耦合簇 (Coupled Cluster): 黄金标准

原文翻译 (p23)

耦合簇理论对某一特定类型的**所有**激发求和。也就是说，在 CI 理论中被参数化的是**每一个行列式**，而在 CC 理论中被参数化的是**激发这个过程**。CC 包含更高的激发，但它们的系数是**低阶激发系数的乘积**。

CC 理论是尺寸一致的，即对两个体系： $E_{\text{CC}}(1+2) = E_{\text{CC}}(1) + E_{\text{CC}}(2)$

原文翻译 (p24)

耦合簇方法（和 CI 一样）旨在把激发的 Slater 行列式加入基态 HF 波函数。CC 与 CI 的区别在于**选择哪些激发 SD 被包含在波函数中**。

$$T = T_1 + T_2 + T_3 + \cdots + T_{\text{Nelec}}$$

- T_1 —— 生成单激发组态的算符
- T_2 —— 生成双激发组态的算符

$$\text{CI 波函数可以写成: } \Psi_{\text{CI}} = (1 + T)\Psi_0 = (1 + T_1 + T_2 + T_3 + \cdots + T_{\text{Nelec}})\Psi_0$$

相应的耦合簇波函数定义为：

$$\Psi_{\text{CC}} = e^T \Psi_0 \Rightarrow \text{对 } e^T \text{ 做 Taylor 展开}$$

$$= (1 + T_1 + T_2 + \frac{1}{2}T_1^2 + T_3 + T_2T_1 + \frac{1}{6}T_1^3 + \cdots)\Psi_0$$

与 CI 波函数相比，**CC 波函数在每个激发级别上都包含由激发的乘积产生的额外项**。薛定谔方程变为：

$$\hat{H}\Psi_{\text{CC}} = E_{\text{CC}}\Psi_{\text{CC}} \Rightarrow \hat{H}e^T\Psi_0 = E_{\text{CC}}e^T\Psi_0$$

左乘 Ψ_0^* 并对全空间积分：

$$\langle \Psi_0 | \hat{H} e^T | \Psi_0 \rangle = E_{CC} \langle \Psi_0 | e^T | \Psi_0 \rangle = E_{CC} \langle \Psi_0 | (1 + T_1 + T_2 + \dots) | \Psi_0 \rangle = E_{CC}$$

因此，为了得到 E_{CC} ，我们只需计算一个积分（这里假设指数截断在二阶）：

$$\begin{aligned} E_{CC} &= \langle \Psi_0 | \hat{H} (1 + T_1 + T_2 + \frac{1}{2} T_1^2) | \Psi_0 \rangle \\ &= E_0 + \sum_i t_i^a \langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_i^a \rangle + \sum_{ij} (t_{ij}^{ab} + t_i^a t_j^b - t_i^b t_j^a) \langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_{ij}^{ab} \rangle \end{aligned}$$

其中 $\sum_i t_i^a \langle \Psi_0 | \hat{H} | \Psi_i^a \rangle = 0$ ，由 Brillouin 定理。

p26：要计算上式，我们需要知道振幅 t_{ij}^{ab} 、 $t_i^a t_j^b$ 以及变换到 MO 基的积分 $\langle \varphi_i \varphi_j | \varphi_a \varphi_b \rangle$ 。

振幅通过求解如下方程得到：

$$\langle \Psi_i^a | \hat{H} e^T | \Psi_0 \rangle = E_{CC} \langle \Psi_i^a | e^T | \Psi_0 \rangle$$

$$\langle \Psi_{ij}^{ab} | \hat{H} e^T | \Psi_0 \rangle = E_{CC} \langle \Psi_{ij}^{ab} | e^T | \Psi_0 \rangle$$

实践中 CC 方法在某个级别截断：

- CCSD = 耦合簇 单激发 + 双激发
- CCSDT = 单、双、三激发 $\Rightarrow$ 量子化学的黄金标准是 CCSDTQ

耦合簇即使在截断的级别上也是尺寸一致的。

公式解析 · CC 与 CI 的根本区别

★ 两个波函数拟设 (ansatz)

$$\Psi_{CI} = (1 + T) \Psi_0 \quad \text{vs} \quad \Psi_{CC} = e^T \Psi_0$$

符号	名称	含义
T	簇算符 (cluster operator)	$= T_1 + T_2 + T_3 + \dots$ 它是一个“激发操作”，作用在 Ψ_0 上产生激发行列式的线性组合
T_1	单激发算符	$T_1 \Psi_0 = \sum_i t_i^a \Psi_i^a$
T_2	双激发算符	$T_2 \Psi_0 = \sum_{ij} t_{ij}^{ab} \Psi_{ij}^{ab}$
t_{ij}^{ab}	振幅 (amplitude)	CC 里要求的未知数，相当于 CI 里的系数 a
e^T	指数算符	用 Taylor 展开定义： $e^T = 1 + T + T^2/2! + T^3/3! + \dots$

讲解 · 指数拟设为什么能解决尺寸一致性

数学根源：指数函数的性质 $e^{A+B} = e^A \cdot e^B$

考虑两个相距无穷远的分子 A 和 B。它们的簇算符可以分开： $T = T_A + T_B$ （因为没有相互作用）。

$$\Psi_{CC}(A+B) = e^{T_A+T_B}\Psi_0 = e^{T_A} \cdot e^{T_B}\Psi_0 = \Psi_{CC}(A) \cdot \Psi_{CC}(B) \quad \checkmark$$

波函数自动分解成两个片段波函数的乘积——这正是“两个独立体系”的正确形式。 能量因此自动可加： $E(A+B) = E(A) + E(B)$ 。

对比 CI： $(1 + T_A + T_B) \neq (1 + T_A)(1 + T_B) = 1 + T_A + T_B + T_A T_B$

CI 少了那个 $T_A T_B$ 交叉项——这正好就是 p22 说的“两个分子各激发 2 个电子”的四激发项。CC 因为指数展开，自动包含了它。

Taylor 展开里每一项的含义 (p24 的关键)

$$e^T = 1 + (T_1) + (T_2 + \frac{1}{2}T_1^2) + (T_3 + T_2 T_1 + \frac{1}{6}T_1^3) + \dots$$

激发级别	CC 里包含的项	说明
单激发	T_1	"连接的"(connected)——真正的单激发
双激发	$T_2 + \frac{1}{2}T_1^2$	除了真正的双激发，还有“两个独立的单激发同时发生”
四激发	$\dots + \frac{1}{2}T_2^2$	这就是 CCSD 里“免费送”的四激发——两对电子各自独立地双激发。它修复了尺寸一致性

关键洞察：CCSD 虽然只求解 T_1 和 T_2 的振幅，但通过 $\frac{1}{2}T_2^2$ 、 $\frac{1}{6}T_2^3$ 这些项，波函数里隐含了四激发、六激发……而且它们的系数不是独立参数，是 t_2 的乘积。

物理上这非常合理：两对相距很远的电子对，各自独立地关联——它们的联合概率就是各自概率的乘积。这正是指数函数在描述的东西。

CC 的代价：它不是变分的

看 p26 的求解方式：CC 的振幅方程不是通过“最小化能量”得到的，而是通过“把薛定谔方程投影到各个激发行列式上”得到的。

	CI	CC
怎么定系数	变分 (最小化能量)	投影 (要求方程在子空间内成立)
变分?	$\checkmark E \geq E_{\text{exact}}$	X 能量可能低于精确值
尺寸一致?	X (截断时)	✓ (即使截断)

为什么大家选 CC: 在化学里, 尺寸一致性比变分性重要得多。因为我们关心的是能量差, 而不是能量的绝对上界。

拓展 · CCSD(T): 为什么括号里的 T 是"黄金标准"

CCSD(T) 的读法是 "CCSD with perturbative triples" (带微扰三激发的 CCSD)。

方法	标度	说明
CCSD	$O(N^6)$	迭代求解 T_1, T_2
CCSD(T)	$O(N^7)$	在 CCSD 之上, 用微扰论 (非迭代) 估算三激发的贡献
CCSDT	$O(N^8)$	完全迭代地求解 T_3 , 贵得多, 精度提升有限

为什么 (T) 这么成功:

- 只加了一个 N^7 的非迭代步骤, 比完整 CCSDT (N^8 迭代) 便宜一个数量级
- 精度却几乎和 CCSDT 一样好 (p27 的表: CCSDT 误差 0.000493, CCSDTQ 0.000019)
- 存在一定的误差抵消: (T) 的近似误差恰好部分补偿了 CCSD 缺少的高阶效应

所以: CCSD(T)/CBS 是目前公认的"黄金标准"——对单参考体系, 它的精度通常在 1 kcal/mol 以内, 被用作检验 DFT 泛函的基准。

但 CCSD(T) 有一个致命场景

当体系有强静态相关时 (p4), CCSD(T) 会灾难性地失败——甚至给出发散的结果 (因为 (T) 的微扰修正分母上有轨道能差, 简并时分母趋零)。

p39 的原文明确警告: "In systems with homolytic bond cleavage or degeneracies, MPn, CI and CC methods can fail dramatically."

判断标准: 算完看 T_1 诊断。> 0.02 (有机分子) 就要警惕。

方法	水分子在 cc-pVDZ 下的 $E_{CC} - E_{FCI}$ (Hartree)
RHF	0.217822
CCSD	0.003744
CCSDT	0.000493
CCSDTQ	0.000019
CCSDTQP	0.000003

在多参考体系中（如扭曲的双键、拉伸的单键等），随激发级别的收敛可能慢得多——就像 CI 一样，**如果单个行列式不是基态的好初始近似，就应该改用 CASSCF / CASPT 方法。**

方法	键长的 RMS 误差 (Å, 相对 XRD)
HF/6-31G(d,p)	0.021
HF/6-311G(d,p)	0.022
MP2/6-31G(d,p)	0.014
MP2/6-311G(d,p)	0.014
QCISD/6-311G(d,p)	0.013
CCSD(T)/6-311G(d,p)	0.013

方法	原子化能的 RMS 误差 (kcal/mol, 相对实验)
HF/6-31G(d)	85.9
HF/6-311G(2df,p)	82.0
MP2/6-31G(d)	22.4
MP2/6-311G(d,p)	23.7
QCISD/6-311G(d)	28.8
CCSD(T)/6-311G(2df,p)	11.5

1. 相关能收敛得很快：RHF 差 0.218，CCSD 就只差 0.0037（CCSD 抓到了 98.3% 的相关能），CCSDT 差 0.0005。
2. 几何结构对方法不敏感，能量对方法极敏感：键长误差从 HF 的 0.021 Å 到 CCSD(T) 的 0.013 Å，只改善了 40%；而原子化能从 86 kcal/mol 改善到 11.5，改善了 87%。
这就是为什么实践中常用“低水平优化结构 + 高水平算单点能”的组合（比如 CCSD(T)/cc-pVTZ // B3LYP/6-31G(d)，双斜杠前是能量方法，后是几何方法）。
3. HF 的原子化能误差 86 kcal/mol，加大基组没用（82）：这是方法误差，不是基组误差。基组再大也补不了缺失的相关能。必须换方法。

p28-35 微扰论：从“小修正”到 MP2

原文翻译（p28-29）

p28：微扰论是物理学、特别是量子力学中最重要最有用的方法之一，它允许处理复杂体系的复杂哈密顿量。为简单起见，我们只概述这个方法的基本思想。

假设一个更简单的哈密顿量 $\hat{H}_0$ ，它在某个特定态的波函数和能量是已知的：

$$\hat{H}_0|\psi_n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)}|\psi_n^{(0)}\rangle$$

假设新的哈密顿量可以写成： $\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda\hat{H}_1$

例如 $\hat{H}_0 = \hat{K} + \hat{V}_0$ 。我们假定相互作用力 $\hat{V}_0$ 远强于微扰力 $\lambda\hat{H}_1$ 。

p29： $\hat{H}_1$ 可以是例如外加的电场或磁场。 $\hat{H}_1$ 作用在原波函数上会改变态和它的能量。

第 n 个态的新（受微扰）波函数可以写成：

$$|\tilde{\psi}_n\rangle = \sum_{k=0}^{\infty} \lambda^k |\psi_n^{(k)}\rangle, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

对应的能量是： $E_n = \sum_{k=0}^{\infty} \lambda^k E_n^{(k)}$

其中 $|\psi_n^{(k)}\rangle$ 和 $E_n^{(k)}$ 是波函数与能量的第 k 阶修正。

公式解析 · 微扰论的基本设定

★ 微扰论的出发点

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \lambda\hat{H}_1$$

符号	名称	含义
$\hat{H}_0$	零阶哈密顿量	一个我们已经会解的简单问题

$\hat{H}_1$	微扰	真实哈密顿量与 $\hat{H}_0$ 的差。要求它"小"
λ	微扰参数	一个记账用的形式参数: $\lambda=0$ 是未微扰体系, $\lambda=1$ 是真实体系。它的作用是给各阶修正"贴标签", 让我们能按 λ 的幂次分类
上标 (0),(1),(2)	阶数	不是幂次! 是"第几阶修正"。 $E^{(2)}$ 读作"二阶能量修正"

日常类比

你要算"地球绕太阳的轨道 + 木星的引力扰动"。

- $\hat{H}_0$ = 只有太阳的两体问题 $\Rightarrow$ 精确可解 (椭圆轨道)
- $\lambda\hat{H}_1$ = 木星的引力 $\Rightarrow$ 小, 但会让轨道慢慢进动

微扰论的精神: 先解简单问题, 再一层层加修正。 只在"微扰确实很小"时才有效。

原文翻译 (p30-33) · 逐阶推导

p30: 完整哈密顿量成为 $(\hat{H}_0 + \lambda\hat{H}_1)\psi_n = E_n\psi_n$ 。把 ψ_n 和 E_n 的展开代入, 并把 λ 的幂次小于 2 的项显式写出、合并同幂次的项:

$$\begin{aligned} & \hat{H}_0\psi_n^{(0)} + \lambda[\hat{H}_0\psi_n^{(1)} + \hat{H}_1\psi_n^{(0)}] + \lambda^2[\hat{H}_0\psi_n^{(2)} + \hat{H}_1\psi_n^{(1)}] + \dots \\ &= E_n^{(0)}\psi_n^{(0)} + \lambda[E_n^{(0)}\psi_n^{(1)} + E_n^{(1)}\psi_n^{(0)}] + \lambda^2[E_n^{(0)}\psi_n^{(2)} + E_n^{(1)}\psi_n^{(1)} + E_n^{(2)}\psi_n^{(0)}] + \dots \end{aligned}$$

p31: 令相同幂次的项相等:

$$\begin{aligned} \lambda^0: & \hat{H}_0\psi_n^{(0)} = E_n^{(0)}\psi_n^{(0)} \\ \lambda^1: & \hat{H}_0\psi_n^{(1)} + \hat{H}_1\psi_n^{(0)} = E_n^{(0)}\psi_n^{(1)} + E_n^{(1)}\psi_n^{(0)} \\ \lambda^2: & \hat{H}_0\psi_n^{(2)} + \hat{H}_1\psi_n^{(1)} = E_n^{(0)}\psi_n^{(2)} + E_n^{(1)}\psi_n^{(1)} + E_n^{(2)}\psi_n^{(0)} \end{aligned}$$

用 $\langle\psi_m^{(0)}|$ 左乘第二个方程, 并利用 $\hat{H}_0$ 的厄米性, 得到:

$$\mathbf{p32:} \quad (E_m^{(0)} - E_n^{(0)})\langle\psi_m^{(0)}|\psi_n^{(1)}\rangle = E_n^{(1)}\delta_{mn} - \langle\psi_m^{(0)}|\hat{H}_1|\psi_n^{(0)}\rangle$$

若 $m = n$, 左边为 0:

$$E_n^{(1)} = \langle\psi_n^{(0)}|\hat{H}_1|\psi_n^{(0)}\rangle \quad ; \quad E_n \approx E_n^{(0)} + E_n^{(1)}$$

若 $m \neq n$, 把 $\psi_n^{(1)}$ 在未微扰函数的完备集上展开, 得到:

$$\mathbf{p33:} \quad a_m = \langle\psi_m^{(0)}|\hat{H}_1|\psi_n^{(0)}\rangle / (E_n^{(0)} - E_m^{(0)})$$

完整波函数: $\psi_n = \psi_n^{(0)} + \sum_m [\langle\psi_m^{(0)}|\hat{H}_1|\psi_n^{(0)}\rangle / (E_n^{(0)} - E_m^{(0)})] \psi_m^{(0)}$

原文翻译 (p34-35) · 二阶能量

选择对应 λ^2 的方程, 用 $\langle \psi_m^{(0)} |$ 左乘。若 $m = n$, 左边为 0, 且 $\langle \psi_n^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle = 0$:

$$E_n^{(2)} = \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}_1 | \psi_n^{(1)} \rangle$$

把 $\psi_n^{(1)}$ 的表达式代入:

$$E_n^{(2)} = \sum_m |\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}_1 | \psi_n^{(0)} \rangle|^2 / (E_n^{(0)} - E_m^{(0)})$$

$$E_n \approx E_n^{(0)} + E_n^{(1)} + E_n^{(2)}$$

公式解析 · 一阶和二阶能量修正

★ 一阶能量修正

$$E_n^{(1)} = \langle \psi_n^{(0)} | \hat{H}_1 | \psi_n^{(0)} \rangle$$

解读: 用没有被扰动的波函数, 去算微扰算符的期望值。直观、便宜、只需要已知的东西。

★ 二阶能量修正 (本讲最重要的公式)

$$E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} |\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}_1 | \psi_n^{(0)} \rangle|^2 / (E_n^{(0)} - E_m^{(0)})$$

部分	名称	含义
分子	耦合矩阵元的平方	衡量微扰把态 n 和态 m "混合"得有多强。因为取了平方, 永远 ≥ 0
分母	能量差	对基态 ($n=0$), 所有 $E_m > E_0$, 所以分母永远为负
整体	二阶修正	对基态永远是负的 (分子正, 分母负) $\Rightarrow$ 基态永远被二阶微扰稳定化

这个公式的三条通用规律 (在整个物理化学里都成立)

- 能量越接近, 混合越强 (分母越小, 贡献越大)。这就是"能量相近的轨道容易相互作用"这条化学直觉的数学来源——分子轨道理论、微扰分子轨道理论 (PMO)、前线轨道理论全靠它。
- 基态总是被推低, 激发态总是被推高 (能级的"互相排斥")。这是"避免交叉规则 (avoided crossing)"的来源。
- 简并时公式失效: $E_n^{(0)} = E_m^{(0)} \Rightarrow$ 分母为零 $\Rightarrow$ 发散。这就是为什么 MP2 对近简并体系 (过渡金属、断键) 会崩溃——它是 p39 那句警告的数学根源。这时必须用简并微扰论或多参考方法。

原文翻译

这是把微扰论直接应用到闭壳层 HF 波函数上: $\psi_n^{(0)} = \Psi_0 = \Psi_{\text{HF}}$ 。

$$E \approx E_{\text{MP0}} + E_{\text{MP1}} + E_{\text{MP2}} = E_0 + \sum_{i < j}^{\text{occ}} \sum_{a < b}^{\text{virt}} |\langle \varphi_i \varphi_j | \varphi_a \varphi_b \rangle - \langle \varphi_i \varphi_j | \varphi_b \varphi_a \rangle|^2 / (\varepsilon_i + \varepsilon_j - \varepsilon_a - \varepsilon_b)$$

$\varepsilon_i, \varepsilon_j$ —— HF 波函数中**占据**轨道的能量

$\varepsilon_a, \varepsilon_b$ —— HF 波函数中**空**轨道的能量

公式解析 · MP2 相关能

★ MP2 相关能 (做实际计算最常用的相关方法)

$$E_{\text{MP2}} = \sum_{i < j}^{\text{占据}} \sum_{a < b}^{\text{虚}} |\langle ij || ab \rangle|^2 / (\varepsilon_i + \varepsilon_j - \varepsilon_a - \varepsilon_b)$$

符号	名称	含义
i, j	占据轨道	电子从这里被激发走
a, b	虚 (空) 轨道	电子被激发到这里
ε	轨道能	HF 计算直接给出的东西——所以 MP2 不需要额外迭代
$\langle ij ab \rangle$	反对称化的双电子积分	$= \langle ij ab \rangle - \langle ij ba \rangle$ (库仑项 - 交换项)
分母	轨道能差	恒为负: $\varepsilon_{\text{占据}} < \varepsilon_{\text{虚}}$, 所以 $(\varepsilon_i + \varepsilon_j) - (\varepsilon_a + \varepsilon_b) < 0$

讲解 · 三个必须注意的点

① 为什么公式里只有双激发, 没有单激发

因为 Brillouin 定理 (p25 明说): $\langle \Psi_{\text{HF}} | \hat{H} | \Psi_i^a \rangle = 0$ 。

代入 p35 的二阶公式, 单激发项的分子恒为零 $\Rightarrow$ 整项消失。

所以 MP2 = “所有双激发的二阶微扰贡献之和”。而 p16 的数据告诉我们双激发本来就是主力, 这解释了 MP2 为什么这么便宜又这么好用。

② E_{MP1} 去哪了?

公式里 $E_{\text{MP0}} + E_{\text{MP1}}$ 被合并写成了 E_0 。原因:

$$E_{\text{MP0}} + E_{\text{MP1}} = E_{\text{HF}}$$

零阶 + 一阶恰好就是 Hartree-Fock 能量。所以真正的相关能修正从二阶才开始——这就是"MP2"这个名字的来历,也是为什么没有"MP1 方法"。

为什么会这样: Møller-Plesset 选的零阶哈密顿量是 $\hat{H}_0 = \sum \hat{F}_i$ (Fock 算符之和)。它的本征值是 $\sum \epsilon_i$, 而这个值把电子间排斥数了两遍。一阶修正 $E^{(1)}$ 恰好把多数的那一遍减掉, 还原成正确的 E_{HF} 。

③ MP2 不是变分的

MP2 能量可能低于精确能量 ("过冲")。这是它和 CI 的关键区别。

典型表现: MP2 高估相关能, 导致它高估弱相互作用 (π - π 堆积能常被高估 50%)。SCS-MP2 (自旋分量标度 MP2) 就是为了修正这个而设计的——把同自旋和反自旋的贡献分别乘上不同的经验因子。

MP2 的适用范围与失效场景

场景	MP2 表现
闭壳层有机分子的几何、能量	✓ 很好 (p27 表: 键长误差 0.014 Å, 接近 CCSD(T))
氢键、极性相互作用	✓ 好
色散、 π - π 堆积	⚠ 系统性高估 (要用 SCS-MP2)
HOMO-LUMO gap 很小的体系	✗ 分母趋零 $\Rightarrow$ 发散
过渡金属、断键、双自由基	✗ 灾难性失败
UHF 参考态自旋污染严重	✗ 污染会被 MP2 放大

诊断口诀: MP2 好不好, 先看 HF 参考态好不好。参考态好, MP2 是性价比之王; 参考态坏, MP2 比 HF 还糟。

拓展 · MPn 序列不收敛 (p39 表格里那个反常数据)

看 p39 的表：Be 原子的相关能回收率

MP2	MP3	MP4	MP5	MP6	MP7
67.85%	86.90%	94.58%	98.15%	99.64%	100.15%

注意 MP7 超过了 100%! 这不是笔误——它说明 MPn 级数**不是单调收敛的**，而是在真值附近振荡，甚至可能发散。

后果：“用更高阶的 MPn 不一定更准”。实践中 MP3、MP5 基本没人用（MP3 的性价比不如 MP2，MP4 又太贵）。**所以序列是：MP2（便宜够用）→ 直接跳到 CCSD(T)（贵但可靠）。**这就是为什么 p40 的实际方法只有 MP2 和 CCSD(T) 常用。

p37-38 BSSE 与 Counterpoise 校正

原文翻译 (p37)

基组重叠误差 (BSSE):

当分子被一起模拟时，**每个分子都获得了新的激发可能性**，导致 CI 子空间中更大的变分灵活性。

当分子被靠近时，它们**互相扩充了对方的基组**，从而增加了变分灵活性。**即使不存在任何相互作用，能量也会下降。这导致非物理的吸引。**

$$E(\text{proximate}) < E(\text{distant})$$

CI 中的尺寸一致性问题: $E_{\text{CI}}(1+2) \neq E_{\text{CI}}(1) + E_{\text{CI}}(2)$; $E_{\text{CI}}(1+2) > E_{\text{CI}}(1) + E_{\text{CI}}(2)$

原文翻译 (p38) · Counterpoise 校正

以原子为中心的基组很少大到能避免基组重叠误差。**Counterpoise (均衡) 校正**旨在补偿这个误差。

1. 用通常的方式计算复合物的能量
2. **对每个片段，在另一个片段的轨道（但没有电子和原子核）存在的情况下，各做一次额外的计算**

$$\Delta E_{\text{AB}}^{\text{CP}} = E_{\text{AB}} - E_{\text{A}}(\text{A+B}) - E_{\text{B}}(\text{A+B})$$

讲解 · BSSE 的机制与校正 (图解)

问题：算 $E(A)$ 和 $E(AB)$ 时用的基组不一样大



⇒ $E(AB)$ 被人为降低 ⇒ 结合能被高估

解法：Counterpoise —— 让两边基组一样大



保留基函数，去掉核和电子 ⇒ 三次计算用同一套基组 ⇒ 误差抵消

★ Counterpoise 校正的结合能

$$\Delta E^{\text{CP}} = E_{\text{AB}}^{\text{[AB基]}} - E_{\text{A}}^{\text{[AB基]}} - E_{\text{B}}^{\text{[AB基]}}$$

符号	名称	含义
上标 [AB基]	用的基组	关键：三次计算都用完整的 AB 基组
幽灵原子	ghost atom	只提供基函数、不提供核电荷和电子的虚拟原子

怎么在软件里做

软件	写法
Gaussian	#p b3lyp/6-31G(d) counterpoise=2, 坐标后每个原子加 (Fragment=1) 或 (Fragment=2)。程序自动做完 3 (或 5) 次计算并打印校正后的结合能
ORCA	手工做：在坐标里把某个原子的元素符号前加 : (如 O: 0.0 0.0 0.0) 表示幽灵原子

拓展 · BSSE 有多大？什么时候必须校正？

情况	BSSE 大小	建议
6-31G(d), 水二聚体	约 1.5 kcal/mol (结合能约 5 kcal/mol)	占 30%! 必须校正
aug-cc-pVTZ, 水二聚体	约 0.3 kcal/mol	建议校正
aug-cc-pV5Z	< 0.1 kcal/mol	可以忽略
CBS 极限	0	不需要 (BSSE 定义上就是基组不完备的产物)

三条实用规则:

1. 算任何非共价相互作用 (氢键、 π 堆积、主客体结合), BSSE 校正是标配。
2. 基组越小、方法相关水平越高, BSSE 越大 (MP2 的 BSSE 比 HF 大, 因为虚轨道也参与了)。
3. 不要只报告一个数: 好的做法是同时报告未校正值和 CP 校正值, 真值通常在两者之间 (CP 有轻微过校正的倾向)。

BSSE 与尺寸一致性: 两个不同的问题, 别搞混

	BSSE	尺寸不一致性
根源	基组不完备	方法 (激发级别截断)
谁有	所有用原子中心基组的方法 (含 HF、DFT)	只有截断 CI (HF、MP2、CC 都没有)
怎么消	Counterpoise 校正; 或用完备基组	换方法 (用 CC 而不是 CI)
误差方向	高估结合 (能量偏低)	低估相关 (合并体系能量偏高)

p37 把这两件事放在同一页, 容易让人混淆——记住: BSSE 是基组问题, 尺寸一致性是方法问题。

原文翻译 (p39)

注意：单参考方法非常准确——当且仅当 HF 参考态是一个好的出发点。

在有均裂断键或简并的体系中，MPn、CI 和 CC 方法可能灾难性地失败。

方法	Be 的 E_{corr}	方法	Be 的 E_{corr}	方法	Be 的 E_{corr}
MP2	67.85%	MP3	86.90%	CISD	96.05%
MP4	94.58%	CCSD	99.75%	CCSD(T)	99.99%
MP5	98.15%	CISDT	96.29%	CCSDT	99.99%
MP6	99.64%	MP7	100.15%	CISDTQ	100%
				CCSDTQ	100%

方法 (无基组筛选)	随基函数数目的标度
HF	$O(n^4)$
MP2	$O(n^5)$
MP3, CISD, CCSD, QCISD	$O(n^6)$
MP4, CCSD(T), QCISD(T)	$O(n^7)$
MP5, CISDT, CCSDT	$O(n^8)$
MP6	$O(n^9)$
MP7, CISDTQ, CCSDTQ	$O(n^{10})$
FCI	$O(n!)$

Hartree-Fock: 最多几百个原子; 对常见微扰的一阶和二阶解析导数都容易获得。

MP2, MP4: 高效实现可以做到 MP2 约 100 原子、MP4 约 20 原子; MP2 的一阶二阶解析导数容易获得, MP4 只有数值导数。

CISD, CCSD: 高效实现可以做到约 20 个原子; 一阶解析导数通常可用, 二阶导数目前多为数值。

FCI: 最多 3-4 个简单原子; 所有导数都是数值的。

讲解 · 把两张表合起来看 (这是选方法的地图)

方法	标度	相关能回收	可算体系	什么时候用
HF	$O(n^4)$	0%	几百原子	只作为参考态; 单独用意义不大
DFT	$O(n^{3-4})$	~90%*	数百-数千	机理研究、大体系的主力
MP2	$O(n^5)$	68-90%	~100 原子	最便宜的从头算相关方法; 氢键、极性体系
CCSD	$O(n^6)$	99.75%	~20 原子	— (通常直接上 (T))
CCSD(T)	$O(n^7)$	99.99%	~20-30 原子	黄金标准; 做基准、验证 DFT

CASSCF+PT2	取决活性空间	—	~20 原子	多参考体系的唯一选择
FCI	$O(n!)$	100%	3-4 个原子	只用于给方法做基准

* DFT 的"相关能回收率"不严格适用——它用的是不同的能量分解方式。

CI 与 CC 的对比 (p39 表格里最值得一组数)

方法	相关能回收	标度
CISD	96.05%	$O(n^6)$
CCSD	99.75%	$O(n^6)$

同样的截断级别 (S+D)、同样的计算量 (都是 n^6)，但 CCSD 好得多 (误差小 16 倍)。

原因就是 p23-24 讲的指数拟设：CCSD 通过 $\frac{1}{2}T_2^2$ 等项隐含了四激发、六激发.....而 CISD 完全没有。

结论：在同等成本下 CC 完胜 CI。这就是为什么今天实际计算里 CI 基本只剩下 CASSCF (多参考) 和 CIS (激发态定性) 两个用途。

拓展 · p40 提到的"解析导数"为什么重要

解析导数 = 能量对坐标的梯度有闭式公式，一次计算就能拿到全部 $3N$ 个分量。

数值导数 = 只能靠"挪动每个原子一点点，看能量变多少"来估算，需要 $6N$ 次单点计算 (每个坐标正负各一次)。

对一个 20 原子的分子	做一次几何优化步
有解析梯度 (HF、DFT、MP2)	1 次计算
只有数值梯度 (MP4、CCSDT)	120 次计算

这就是为什么"CCSD(T) 几何优化"在实践中很少做——大家用 DFT 或 MP2 优化结构，再用 CCSD(T) 算单点能。

原文翻译 (p41-42, 两页内容相同)

(三张图：31 个分子相对 X 射线几何的偏差分布 (pm)，分别作为**方法**的函数和**基组大小**的函数；以及 N_2 分子的解离曲线作为方法的函数。)

对能量以外的性质，更高的相关水平不一定意味着更准确的答案——当心误差抵消的情形。

讲解 · 这三张图在说三件事

图	结论
几何 vs 方法	从 HF 到 MP2 有明显改善， 从 MP2 到 CCSD(T) 改善很小 (对应 p27 表：0.014 $\rightarrow$ 0.013 Å)
几何 vs 基组	从 DZ 到 TZ 有改善， TZ 之后基本饱和
N_2 解离曲线	平衡区所有方法都差不多；解离区差别巨大 —— N_2 要断三根键，是静态相关的极端情形，MP2 和 CCSD 都会崩

这两页的核心警告 (和 p5 呼应)

"For properties other than energy, a higher correlation level method does not necessarily mean a more accurate answer – beware of error compensation situations."

这句话在整个课程中出现了三次 (p5、p41、p42)，说明它非常重要。

误差抵消的典型例子：

- **HF/小基组的键长意外地准**：HF 缺少相关能会让键**偏短**，而小基组的不完备会让键**偏长**——两者抵消。**用 HF/大基组反而更差！**
- **B3LYP/6-31G(d) 是"甜点"**：它的成功很大程度上来自误差抵消，而不是因为它在物理上最正确。这也是为什么"升级到 B3LYP/6-311++G(3df,3pd)"有时结果反而变糟。

实用建议：用一个在你的体系类别上被 benchmark 验证过的方法/基组组合，不要自己随意搭配"更好的方法 + 更好的基组"。

原文翻译

能量（但通常不包括其他参数）可以外推到基组极限——实际上就是外推到完备基组。下面给出 Dunning-Feller 外推方案，其中 n 是 (aug-)cc-pVnZ 基组的 zeta 指数：

$$E_n = E_{\text{CBS}} + \alpha e^{-\beta n}$$

α, β 是可以针对具体情形/分子类别拟合的参数

快速的近似方法（但抓住了要点）：HF/6-31G(d,p) 或 HF/cc-pVDZ

慢而准确的方法：MP2/6-311G(2d,2p) 或 MP2/cc-pVTZ

非常慢、非常准确的方法：CCSD(T)/cc-pVQZ 及更高

专门的高精度复合方法：MP2-R12、G1-G3、G2MP2、G3MP2 等

公式解析 · CBS 外推

★ Dunning-Feller 外推（HF 部分）

$$E_n = E_{\text{CBS}} + \alpha e^{-\beta n}$$

符号	名称	含义
n	zeta 指数	cc-pVDZ $\rightarrow n=2$; cc-pVTZ $\rightarrow n=3$; cc-pVQZ $\rightarrow n=4$; cc-pV5Z $\rightarrow n=5$
E_n	用第 n 级基组算的能量	实际算出来的数
E_{CBS}	完备基组极限	要外推得到的东西——理论上 $n \rightarrow \infty$ 时的能量
α, β	拟合参数	用三个不同 n 的计算结果拟合出来

怎么用（实际操作）

1. 用 cc-pVDZ、cc-pVTZ、cc-pVQZ 各算一次单点能，得到 E_2, E_3, E_4
2. 三个方程三个未知数 ($E_{\text{CBS}}, \alpha, \beta$)，解出 E_{CBS}

这样得到的能量比任何单一基组的结果都更接近真值，而且不需要真的去算 cc-pV6Z（那会贵几十倍）。

拓展 · 实践中更常用的分离外推（讲义只给了一个公式，但实际做法不同）

关键洞察：HF 能量和相关能的收敛速度完全不同，应该分开外推。

部分	收敛行为	常用外推式
HF 能量	指数收敛（快）	$E_n^{\text{HF}} = E_{\text{CBS}}^{\text{HF}} + \alpha e^{-\beta n}$ （讲义给的这个）
相关能	幂律收敛（慢！）	$E_n^{\text{corr}} = E_{\text{CBS}}^{\text{corr}} + A/n^3$

为什么相关能收敛得慢：相关能的核心是描述“电子对靠得很近时的行为”（电子尖点 cusp）。而以原子为中心的基函数永远无法正确描述 $r_{12} \rightarrow 0$ 的行为——因为那需要显式含 r_{12} 的函数。

解法：显式相关方法 (F12)。在波函数里直接加入依赖 r_{12} 的项：

$$\Psi \sim \Psi_{\text{CC}} \times (1 + \frac{1}{2}r_{12} + \dots)$$

CCSD(T)-F12 用 cc-pVTZ-F12 基组就能达到常规 CCSD(T)/cc-pV5Z 的精度——省一个数量级的时间。这是近 15 年最重要的进展之一。讲义 p43 提到的 MP2-R12 就是这一类方法的先驱。

拓展 · 复合方法 (composite methods): G3、CBS-QB3、W1

思路：把一个“理想上要用 CCSD(T)/极大基组”的计算，拆成若干个便宜的计算再拼起来。

$$E \approx E[\text{MP2/大基组}] + \{E[\text{CCSD(T)/小基组}] - E[\text{MP2/小基组}]\} + \text{零点能} + \text{经验校正}$$

假设：高阶相关效应（CCSD(T) 相对 MP2 的改进）对基组不敏感，所以可以用小基组算这个“差值”。

方法	典型精度（原子化能）
G3 / G4	约 1 kcal/mol
CBS-QB3	约 1.1 kcal/mol（Gaussian 里最常用）
W1 / W2	< 0.5 kcal/mol（非常贵）

Gaussian 里直接写 #p G4 或 #p CBS-QB3，程序自动跑完整个流程。做热化学（生成焓、键解离能）时这是标准工具。

原文翻译

密度指的是某个性质在空间中的连续分布。常见的感兴趣的密度有：

概率密度： $p(x,y,z) = |\psi(x,y,z)|^2$

电子密度： $\rho(\mathbf{r}) = N \int \cdots \int |\Psi(\mathbf{r}, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3, \dots, \mathbf{r}_N)|^2 d^3r_2 d^3r_3 \cdots d^3r_N$

自旋密度： $\sigma(\mathbf{r}) = \rho_\uparrow(\mathbf{r}) - \rho_\downarrow(\mathbf{r})$

电荷密度： $\rho_C(\mathbf{r}) = Ne \int \cdots \int |\Psi(\mathbf{r}, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N)|^2 d^3r_2 \cdots d^3r_N$

(三张图：映射了静电势的电子等密度面；修饰硅表面的电荷密度图；氧化铈中氧空位周围的自旋密度)

公式解析 · 电子密度

★ 电子密度（唯一可以被实验直接测量的量）

$$\rho(\mathbf{r}) = N \int |\Psi(\mathbf{r}, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N)|^2 d\mathbf{r}_2 \cdots d\mathbf{r}_N$$

符号	名称	含义
$\rho(\mathbf{r})$	电子密度	在空间点 $\mathbf{r}$ 处，单位体积内的电子数。单位 e/Bohr^3 或 $e/\text{\AA}^3$
因子 N	电子总数	为什么要乘 N ：因为积分后得到的是"某一个电子在 $\mathbf{r}$ 的概率"，而电子不可区分，任何一个都可能在那 $\Rightarrow$ 乘以 N
$\int d\mathbf{r}_2 \cdots d\mathbf{r}_N$	积掉其余电子	只保留电子 1 的坐标 $\mathbf{r}$ ，把其他 $N-1$ 个电子的坐标全部积掉——这个操作叫"约化"
$\rho_\uparrow, \rho_\downarrow$	α/β 自旋密度	分别只数自旋向上/向下的电子

这一页的核心信息：从 $3N$ 维降到 3 维

对象	变量数	可观测?
波函数 Ψ	$3N$ (苯: $3 \times 42 = 126$)	✗ 不可观测
电子密度 $\rho(\mathbf{r})$	3 (永远是 3)	✓ X 射线衍射直接测

这个巨大的降维正是 **DFT 的立身之本** (第 1 讲 p9 的 Hohenberg-Kohn 定理: 基态的一切性质都由 $\rho(\mathbf{r})$ 唯一决定)。

讲解 · 四种密度各对应什么实验

密度	物理含义	对应实验 / 用途
电子密度 ρ	电子在哪里	X 射线衍射 ; 分子体积、静电势、AIM 拓扑分析
自旋密度 σ	未成对电子在哪里	EPR 超精细耦合 、中子衍射、磁性材料
电荷密度 ρ_C	电子密度 $\times$ 电荷 e	静电势、偶极矩
差分密度 $\rho(\text{分子}) - \sum \rho(\text{原子})$	成键引起的电子重排	直观展示"化学键在哪里、电子往哪流"

拓展 · 你在作业里会画的几种图

图	怎么看
ESP 映射的等密度面 (p44 第一张图)	先画一个电子密度等值面 (通常 0.001 e/Bohr^3 , 代表"分子表面"), 再把 静电势 用颜色映射上去。 红色 = 负电位 (亲电试剂喜欢去的地方); 蓝色 = 正电位 (亲核试剂的靶点)
自旋密度 (p44 第三张图)	正值区 (一种颜色) = α 电子多; 负值区 = β 电子多。 做 BS-DFT 时看两个金属中心的自旋是不是一正一负
轨道等值面	注意: 这画的是 ψ 本身, 不是 $\psi ^2$ ——所以有红蓝两色代表相位正负
RDG / NCI 图	约化密度梯度分析, 用来 可视化弱相互作用 (蓝=氢键, 绿=范德华, 红=位阻排斥)。Multiwfn 的招牌功能

原文翻译

1. 打开 GAUSSVIEW (本地或远程 HPC)
2. 画一个小分子, 例如**乙烷**或**乙烯**
3. 设置 Gaussian 计算: 严格收敛的几何优化; 自旋非限制 DFT, PBE 泛函; 超细格点; 计算振动频率; 检查计算正常且几何处于全局极小
4. 用 Gaussian 打开检查点文件并可视化: 总电子密度、alpha 自旋密度; 检查原子电荷、键级、振动频率
5. 用**若干不同基组**对同一分子做单点能计算, 作图 "总能量 = f(基组大小)"
6. 用 **cc-pVTZ** 基组和下列相关方法对同一分子做单点能计算: **MP2、MP3、MP4、CCSD、CCSD(T)、CCSDT、CISD、CISDT**, 作图 "总能量 = f(计算方法)". 所有计算用**相同核数**, 记录每个方法所需时间, 作图 "总时间 = f(计算方法)"
7. 检查考虑电子相关方法后原子电荷、键级等的变化, 并与最先做的 UHF 计算比较
8. 评估**乙烷 + 水**体系所需的 counterpoise 校正。水的氧原子放在四条 C-H-O 连线中任意一条上、距离 2.0 Å 处 (即乙烷的 H 距水的 O 为 2.0 Å)

讲解 · 这几个任务各自在验证本讲的哪个知识点

任务	你会看到什么	对应本讲哪一页
5	能量随基组增大单调下降, 且逐渐饱和	p5 (变分原理 + 收益递减)
6a	能量随相关水平提高而下降; 但 MP3、MP5 可能出现非单调行为	p39 (MPn 不单调收敛)
6b	时间呈爆炸式增长 : CCSDT 可能是 MP2 的几百倍	p40 (标度表)
7	相关方法后电荷通常 变得不那么极化 (HF 高估离子性, 见 p19)	p19 (HF 有 50% 离子成分)
8	CP 校正会让结合能变小 (更弱)	p37-38 (BSSE)

1. **先估算时间**。乙烷 (C_2H_6) 在 cc-pVTZ 下 $N_{\text{basis}} \approx 144$ 。CCSDT 是 $O(N^8)$ ——可能要跑很久甚至跑不完。建议改用乙烯或先用 cc-pVDZ 试跑。
2. 用 **freeze core** (默认开启)：不激发内层 1s 电子。这几乎不影响结果但省很多时间。Gaussian 默认就是这样，写 full 才会包含内层。
3. **要公平比较时间，必须**：同样的核数、同样的 %Mem、同样的几何、同样的基组。从 log 文件末尾的 Job cpu time：一行读取时间。

```
grep 'SCF Done'          *.log      # HF 能量
grep 'EUMP2'             *.log      # MP2 总能量
grep 'CCSD(T)='          *.log      # CCSD(T) 总能量
grep 'Job cpu time'      *.log      # 各方法耗时
```

任务 8 的具体做法 (Gaussian counterpoise 输入)

```
%Mem=8GB
%NProcShared=8
#p mp2/6-31G(d,p) counterpoise=2

ethane + water BSSE

0,1 0,1 0,1                <- 总体 / 片段1 / 片段2 的电荷,多重度
C(Fragment=1)  0.000  0.000  0.000
C(Fragment=1)  1.530  0.000  0.000
H(Fragment=1) -0.360  1.020  0.000
... (乙烷其余原子, 都标 Fragment=1)
O(Fragment=2) -0.360  3.020  0.000    <- 距某个 H 为 2.0 Å
H(Fragment=2) ...
H(Fragment=2) ...
```

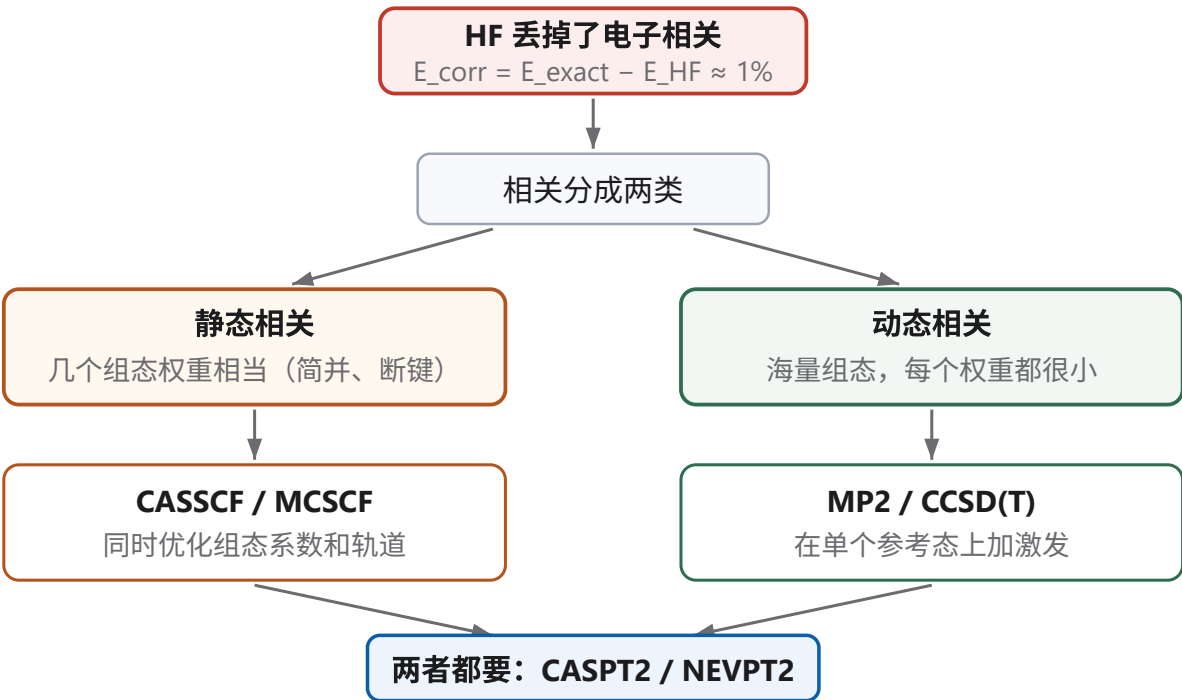
输出里会打印：

```
Counterpoise: corrected energy =    -xxx.xxxxxx
Counterpoise: BSSE energy =          0.00xxx    <- 这就是 BSSE 大小
Counterpoise corrected E =          ...
```

预期结果：BSSE 在 6-31G(d,p) 下约 0.5–1.5 kcal/mol，而乙烷-水的相互作用本身只有约 1–2 kcal/mol (很弱的 $\text{C-H}\cdots\text{O}$) ——**BSSE 和真实相互作用同量级！**这正是 p37 想让你亲眼看到的东西。

本讲小结

一、一张图看懂全讲



二、必须记住的公式与结论

内容	页码	要点
相关能定义	p3	$E_{\text{corr}} = E_{\text{exact}} - E_{\text{HF}} < 0$; 约占总能量 1%, 但与化学键能同量级
静态 vs 动态	p4	静态: 单行列式原理上不够 (简并/断键) → CASSCF 动态: 瞬时躲避 → MP2/CC
Brillouin 定理	p16, p25	$\langle \Psi_{\text{HF}} \hat{H} \Psi_i^r \rangle = 0 \Rightarrow$ MP2 里没有单激发项
双激发是主力	p16	Ne 的权重: 参考 0.96、双激发 0.034、单激发 0.001
CI 展开 H_2	p19	$\Psi_{\text{FCI}} = (a_0 + a_1)[\text{离子}] + (a_0 - a_1)[\text{共价}]$; $R \rightarrow \infty$ 时 $a_1 = -a_0 \Rightarrow$ 离子项归零
尺寸一致性	p22	截断 CI ✗; CC ✓ (因为 $e^{T_A + T_B} = e^{T_A} e^{T_B}$)
CC 拟设	p24	$\Psi_{\text{CC}} = e^T \Psi_0$, 隐含高阶激发 ($\frac{1}{2} T_2^2$ 等)

MP2 公式	p36	分子 = 反对称化双电子积分平方; 分母 = $\epsilon_i + \epsilon_j - \epsilon_a - \epsilon_b$, 简并时发散
BSSE	p37-38	基函数互相借用 $\Rightarrow$ 高估结合; Counterpoise + 幽灵原子
标度	p40	HF N^4 · MP2 N^5 · CCSD N^6 · CCSD(T) N^7 · FCI $N!$

三、最可能考的概念题

问题	答题要点
定义相关能, 说明它为什么重要	$E_{\text{corr}} = E_{\text{exact}} - E_{\text{HF}}$; 只占 1% 但与键能同量级 (p3)
区分静态相关与动态相关, 各举一例	静态: H_2 解离、B 原子、过渡金属 $\rightarrow$ CASSCF; 动态: 所有体系的瞬时躲避 $\rightarrow$ MP2/CC (p4)
RHF 为什么把 H_2 解离成离子? CI 怎么修复?	单行列式锁死 50% 离子项; 混入 σ_u^2 后系数变成 $(a_0 \pm a_1)$, $R \rightarrow \infty$ 时离子项归零 (p19-20)
什么是尺寸一致性? 为什么 CISD 没有而 CCSD 有?	$E(A+B) = E(A) + E(B)$; CI 是 $(1+T)$ 缺交叉项, CC 是 e^T 自动分解成乘积 (p22-23)
CISD 和 CCSD 计算量相同, 为何 CCSD 好得多?	CCSD 通过 $\frac{1}{2}T_2^2$ 隐含四激发; 96.05% vs 99.75% (p39)
MP2 为什么没有单激发贡献?	Brillouin 定理 (p25, p36)
MP2 什么时候会失败? 为什么?	近简并时二阶公式分母趋零 $\Rightarrow$ 发散 (p35, p39)
什么是 BSSE? 怎么校正?	基函数互借; Counterpoise, 三次计算都用完整基组 + 幽灵原子 (p37-38)
为什么 CCSD(T) 是"黄金标准"?	99.99% 相关能, N^7 非迭代三激发, 误差抵消好; 但对多参考体系失败 (p27, p39)
为什么"更高的相关水平"不保证更准的性质?	变分原理只管能量; 误差抵消 (p5, p41-42)
什么是 CBS 外推? 为什么相关能收敛比 HF 慢?	指数 vs 幂律 A/n^3 ; 根源是电子尖点无法用原子中心基组描述 (p43)

四、四讲串起来的一条主线

讲	它在整条链上的位置
---	-----------

第 1 讲	为什么算得慢（硬件、标度、存储层级）+ 精度阶梯的总览
第 2 讲	建立近似的层层递进：BO → 轨道近似 → Slater 行列式 → 平均场 (HF) → LCAO
第 3 讲	把 HF 真正 做出来 ：变分原理、SCF、基组、收敛技巧；并指出 HF 在哪些体系上原理性失效
第 4 讲	撤销第 2 讲的第 4 步——把平均场丢掉的相关能补回来

CM5235 复习解析 · 第 4 讲 | 源文件: [CM5235_Lecture_04.pdf](#) (45 页)

上一讲: [第 3 讲 软件工具、变分原理、SCF 与基组](#) · 下一讲: [第 5 讲 密度泛函理论 \(DFT\)](#) · [总目录](#)